تلخيص فيزياء 2

إعداد:سامر أبو يونس

كلية البوليتكنك





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والقلم...

يسعدني وبكل سرور أن أُقدم لكم هذا الملخص - ملخص مادة الفيزياء العامة 102 -

راجياً منَ اللهِ القَبول منّا ومنكُم...

عمل :سامر خالد ابو يونس
طالب هندسة مدنية في جامعة البقاء التطبيقية - البوليتكنك -

❖ نعتذر عن وجود أي أخطاء، وإن وجد سيتم تعديلها إن شاء الله.

❖ للتواصل :

E-mail : samer.abuyounes1@gmail.com

Phone NO. : +962787447539

Facebook : Samer Khaled Abuyounis

Chapter (23): Electric field المجال الكهربائي

1- $q = n * e$

2- $F = K(9*10^9)\frac{q_1 * q_2}{r^2}$

3- $a = \frac{f}{m} \rightarrow E * q$

4- $E = K(9*10^9)\frac{q}{r^2}$

$1\,mC = 10^{-3}\,C$
$1\,\mu C = 10^{-6}\,C$
$1\,nC = 10^{-9}\,C$
$1\,pC = 10^{-12}\,C$
$1\,fC = 10^{-15}\,C$
$1\,KC = 10^{3}\,C$
$1\,GC = 10^{9}\,C$
$1\,cC = 10^{-2}\,C$
$1\,MC = 10^{6}\,C$

(قوانين الحركة بخط مستقيم)

1- $V_2 = V_1 + a*t$
2- $V_2^2 = V_1^2 + 2*a*X$
3- $X = V_1 t + 1/2 * a * t^2$
4- $X = \left(\frac{V_1 + V_2}{2}\right) * t$

$\Rightarrow f = q * E$
$f = m * a$

قوانين المقذوفات

y-axis:
$V_{2y} = V_{1y} + a_y * t$
$V_{2y}^2 = V_{1y}^2 + 2a_y * \Delta y$
$\Delta y = V_{1y}^2 * t + \frac{1}{2} a_y t^2$

x-axis:
$V_{2x} = V_{1x}$
$X = V_{1x} * t$

$\Rightarrow W = f * x * \cos\theta$

$\Rightarrow \Delta K = K_f - K_i$
$\hookrightarrow \Delta K = \frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2$

$\Rightarrow \vec{p} = q * d$ ← ثنائي القطب الكهربائي

electric field due to a dipole

$\Rightarrow \vec{E} = 2K * \frac{q}{x^3} * d = 2K * \frac{p}{x^3}$

$\Rightarrow \vec{T} = \vec{r} * f$ ← torque (العزم)

$|\vec{T}| = p * E * \sin\theta$

الزاوية بين اتجاه المجال واتجاه المسافة

الطاقة الوضع الكهربائي

$\Rightarrow U = -p * E * \cos\theta$

$\Rightarrow$ maximum torque at $\theta = 90^\circ$

الشغل اللازم لتغيير إتجاه ثنائي القطب من الزاوية (θ_1) إلى الزاوية (θ_2)

$\Rightarrow W = -\Delta U = U_i - U_f = -p*E*\cos\theta_1 - (-p*E*\cos\theta_2)$

Fully aligned تعني $(\theta = 0^\circ) = p * E (\cos\theta_2 - \cos\theta_1)$

Scanned with Ca

1-Linear charge distribution → توزيع الشحنة الخطية

↳ $q = \lambda * L$ → (حسب الشكل) الطول

↳ كثافة الشحنة الطولية

2-Surface charge distribution → توزيع الشحنة السطحية

↳ $q = \sigma * A$ → (حسب الشكل) المساحة

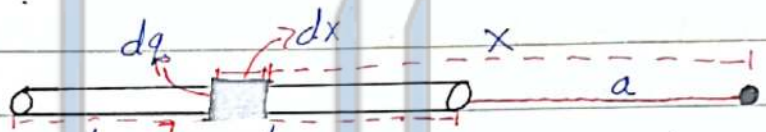
↳ كثافة الشحنة السطحية

3-Volume charge distribution → توزيع الشحنة الحجمية

↳ $q = \rho * Vol$ → (حسب الشكل) الحجم

↳ كثافة الشحنة الحجمية

Rod



L طول القضيب

a المسافة من نهاية القضيب إلى النقطة المطلوبة

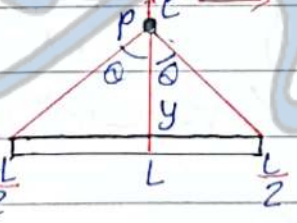
1- $E = K\lambda \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{L+a} \right]$

$E = \frac{K * \lambda * L}{a * (L+a)} \rightarrow q$

$\Rightarrow dE = K * \frac{dq}{r^2} = K * \frac{\lambda dx}{x^2}$ ⇒ Identical متماثلان

⇒ finite rod

$E = 2K * \frac{\lambda \sin\theta}{y}$

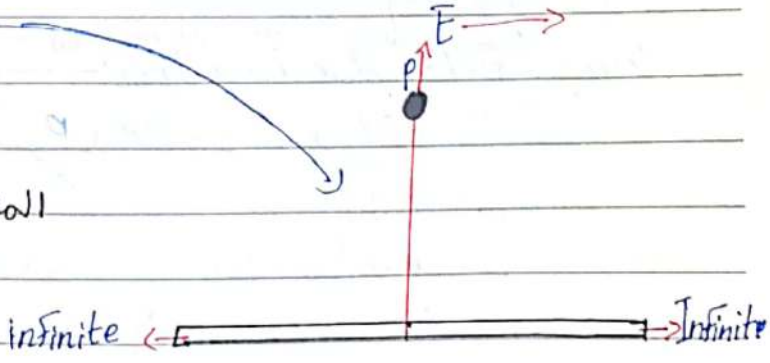


or $E = K \frac{\lambda * L}{y * \sqrt{y^2 + \frac{L^2}{4}}}$

$\Rightarrow L = \pi * R \rightarrow y$

⇒ Infinite rod

$E = 2k \frac{\lambda}{y}$



⇒ Ring صفر المجال الكهربائي في مركز الحلقة يساوي

↳ $E_{center} = 0$

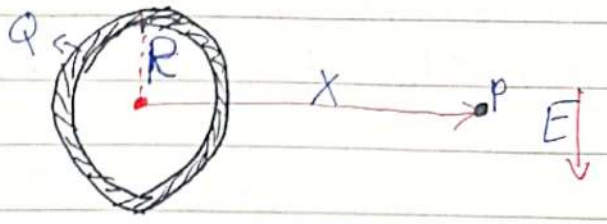
Scanned with Ca

⇒ Ring ⇐

$$E = k \frac{Q * X}{(x^2 + R^2)^{3/2}}$$

$Q = \lambda * L$

$Q = \lambda * (2 * \pi * r)$



* أي شحنتين منطلقتان موجودان على الجسم تسمى (Q)

⇒ Disk ⇐

$Q = \sigma * A$

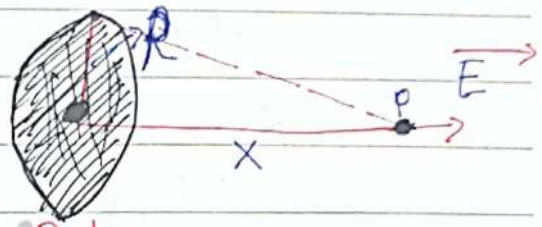
$Q = \sigma * (\pi * R^2)$

$$E = 2k * \frac{Q}{R^2} \left[1 - \frac{X}{\sqrt{R^2 + X^2}} \right]$$

$$\sigma = \frac{q}{\pi * R^2}$$

$$E = 2\pi k \sigma \left[1 - \frac{X}{\sqrt{R^2 + X^2}} \right]$$

$\sigma = \frac{Q}{A}$ ← (πR^2) مساحة الدائرة



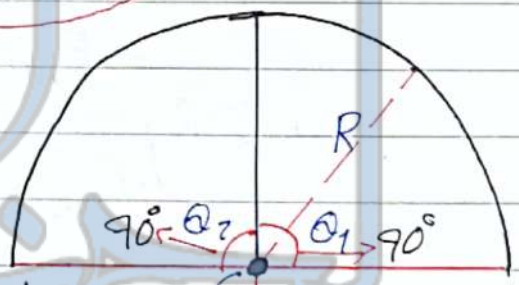
Disk

⇒ Semicircle ⇐

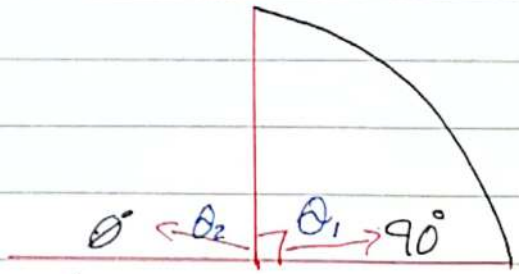
$Q = \lambda * L$

$Q = \lambda * (\pi * R)$

$$E = k \frac{\lambda}{R} [\sin\theta_1 + \sin\theta_2]$$



$$E = 2k \frac{\lambda}{R} \quad E$$



$$E = k \frac{\lambda}{R}$$

Scanned with Ca

⇒ Conducting sphere & Spherical shell. سلوك كرة — غلاف كروي

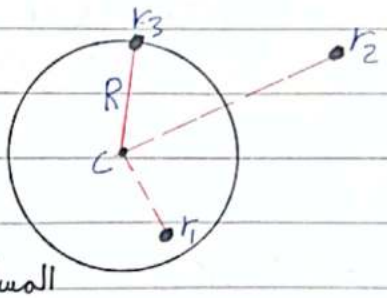
At $r_1 < R \Rightarrow E_{inside} = 0$ ⟵ أي نقطة داخل كرة أو داخل كرة مفرغة المجال عندها يساوي صفر

At $r_2 > R \Rightarrow q = \sigma(4 * \pi * R^2)$

$E_{outside} = k\frac{q}{r^2} = \frac{\sigma * R^2}{\varepsilon_0 * r^2}$

$\Rightarrow E_{outside} = k\frac{4\sigma\pi R^2}{r^2}$ ⟵ نصف القطر

المسافة بين المركز وأي نقطة خارجية



At $r_2 = R$

$E_{على السطح} = k\frac{q}{R^2} \Rightarrow E_{على السطح} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ ** $\varepsilon_0 = 8.85 * 10^{-12}$

⇒ Solid insulator sphere ⇐ كرة عازلة غير مفرغة

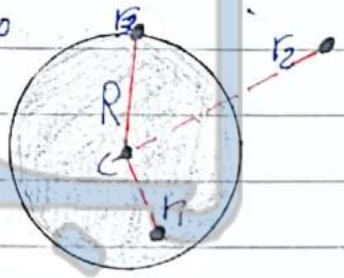
⇒ At $r_1 < R$

$q = \rho(\frac{4}{3} * \pi * R^3)$

$\Rightarrow E_{inside} = k\frac{q * r}{R^3} = \frac{\rho * r}{3 * \varepsilon_0}$

⇒ At $r_2 > R$

$E_{outside} = k\frac{q}{r^2} = \frac{\rho * R^3}{3 * \varepsilon_0 * r^2}$



*

⇒ At $r_3 = R$

$E_{على السطح} = \frac{\rho * R}{3 * \varepsilon_0}$

Scanned with Ca

⇒Conducting infinite cylinder & Cylindrical shell

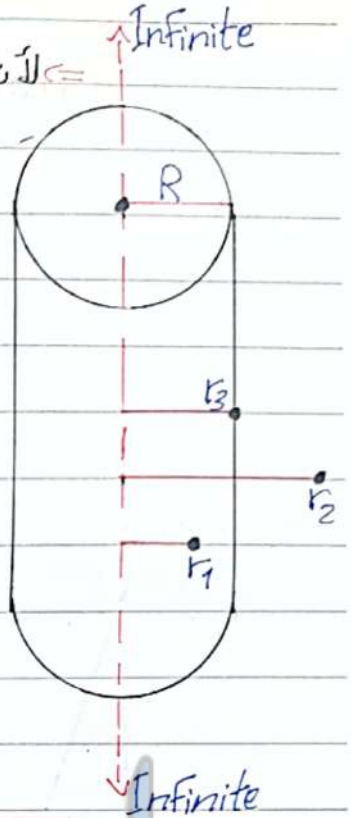
⇒At $r_1 < R$: $E_{inside} = 0$ ⟵ لأن الاسطوانة مفرغة

⇒At $r_2 > R$:

$$E_{outside} = \frac{\lambda}{2*\pi*\varepsilon_0*r} = 2k\frac{\lambda}{r}$$

⇒At $r_3 = R$:

$$E_{on\ surface} = \frac{\lambda}{2*\pi*\varepsilon_0*R}$$



$$Q = Q$$

$$\lambda * L = \sigma (2*\pi*R*L)$$

$$\sigma = \frac{\lambda}{2*\pi*R}$$

$$\Rightarrow \boxed{E_{on\ surface} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}} \quad // \quad \boxed{E_{outside} = \frac{R*\sigma}{\varepsilon_0*r}}$$

⇒Infinite solid insulating cylinder

⇒At $r_1 < R$:

$$\Rightarrow E_{inside} = \frac{\rho*r}{2*\varepsilon_0}$$

⇒At $r_2 > R$:

$$\Rightarrow E_{outside} = \frac{\rho*R^2}{2*\varepsilon_0*r}$$

⇒At $r_3 = R$:

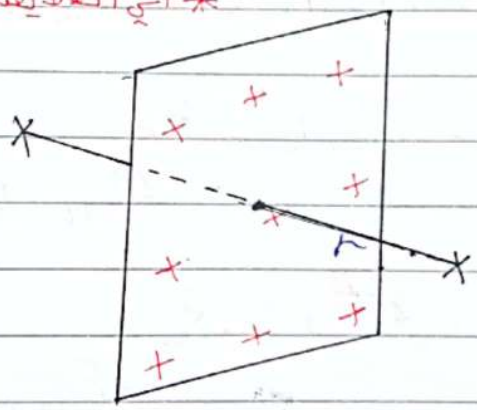
$$\Rightarrow E_{on\ surface} = \frac{\rho*R}{2*\varepsilon_0}$$



Scanned with Ca

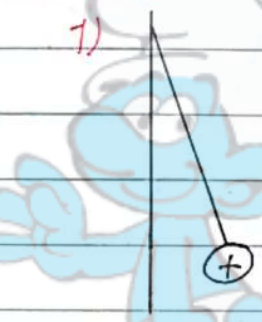
⇒ Infinite plate :-

$$E_{plate} = \frac{\sigma}{2 * \varepsilon_0}$$ * أي أسئلة يعتمد على (r)



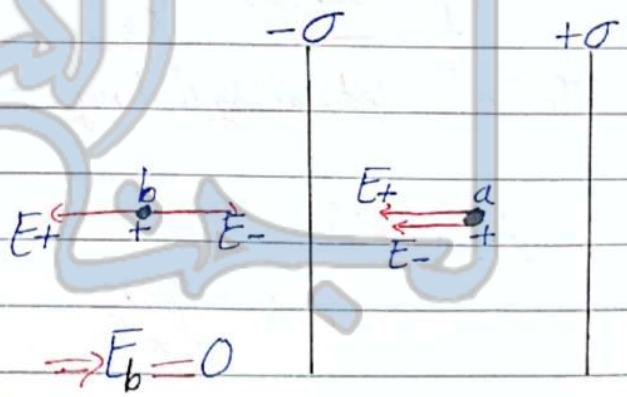
⇒ Cases

1)



$$\Rightarrow E = \frac{\sigma}{2 * \varepsilon_0} \Rightarrow \sigma = 2 * \varepsilon_0 * E$$

2)



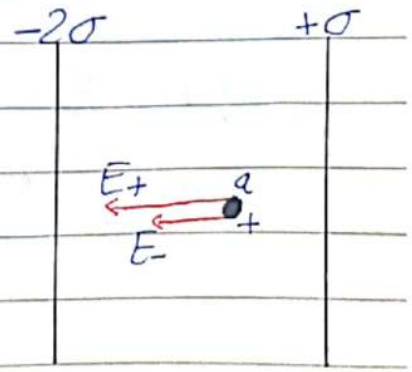
$$E_+ = \frac{\sigma}{2 * \varepsilon_0}$$

$$E_- = \frac{\sigma}{2 * \varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow E_a = E_+ + E_- \Rightarrow E_a = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow E_b = 0$$

3)



$$E_+ = \frac{\sigma}{2 * \varepsilon_0}$$

$$E_- = \frac{2 * \sigma}{2 * \varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow E_a = E_+ + E_- \Rightarrow E_a = \frac{3 * \sigma}{2 * \varepsilon_0}$$

Scanned with Ca

⇒ Electric Flux التدفق الكهربائي Φ

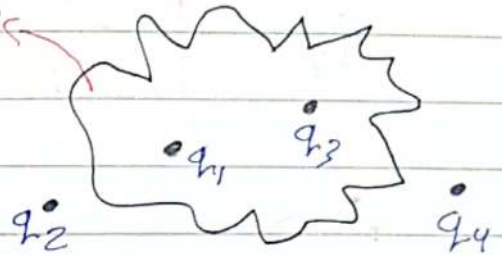
1- سطح متغلق يخترقه مجال منتظم / مساحة الجسم

$\Rightarrow \Phi = \vec{E} \cdot \vec{A} \Rightarrow \Phi = E * A * \cos\theta$

الزاوية المحصورة بين اتجاه المجال والسطح

2- سطح مغلق بداخله شحنات

$\Rightarrow \Phi = \frac{\sum q_{inside}}{\varepsilon_0}$ // $\Phi = \frac{q_1 + q_3}{\varepsilon_0}$



$\Rightarrow \varepsilon_0 = 8.85 * 10^{-12}$

$A_{\text{للدائرة}} = \pi * r^2$

⇐ إذا كانت الشحنة سالبة فإن إشارتها تعوض في القانون.

⇐ يقاس التدفق الكهربائي بوحدة $(N.m^2/C)$

⇐ إذا كان السطح على محاور XY فإن المساحة تكون على محور Z (K) وهكذا.

⇐ إن التدفق الكهربائي في أي جسم مغلق يساوي صفر $(\Phi_{net} = 0)$

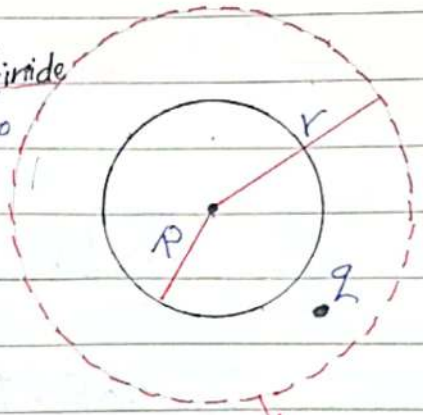
$\Rightarrow \Phi_{face} = \frac{\Phi_{net}}{\text{عدد الأوجه}}$ للمكعب ومتوازي المستطيلات

Scanned with Ca

⇒Gauss's Law:

$$\Rightarrow E \cdot A = \frac{\Sigma q_{inside}}{\varepsilon_0} \quad \Rightarrow \int E\, dA = \frac{q_{inside}}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow q_{inside} = \begin{cases} \lambda * L \longrightarrow \int \lambda\, dx \\ \sigma * A \longrightarrow \int \sigma\, dA \\ \rho * Vol \longrightarrow \int \rho\, dV \end{cases}$$



سطح غاوس

⇐ سطح غاوس هو سطح وهمي نضعه حول أو داخل المجسم لتحديد المجال عند نقطة معينة
لـ وهو عبارة عن كرة أو اسطوانة

E ⇐ المجال المطلوب حسابه

A ⇐ مساحة سطح غاوس، ليس المجسم

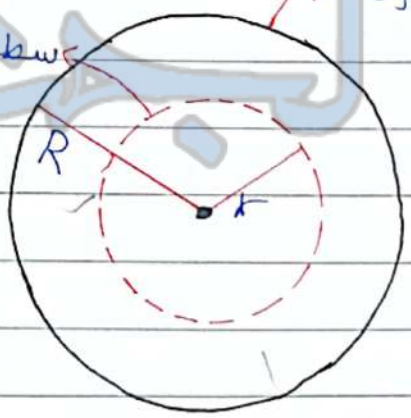
Σq_{inside} ⇐ الشحنة الكلية داخل سطح غاوس

1- Conducting sphere & Conducting spherical shell

⇒

⇒ At $(r < R)$ inside the sphere

⇒ $E_{inside} = 0$



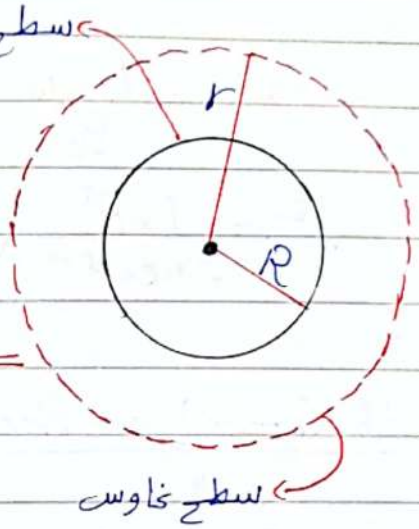
Scanned with Ca

$\Rightarrow$ At $(r > R)$ outside the sphere

$$\Rightarrow E * A = \frac{q_{inside}}{\varepsilon_0}$$

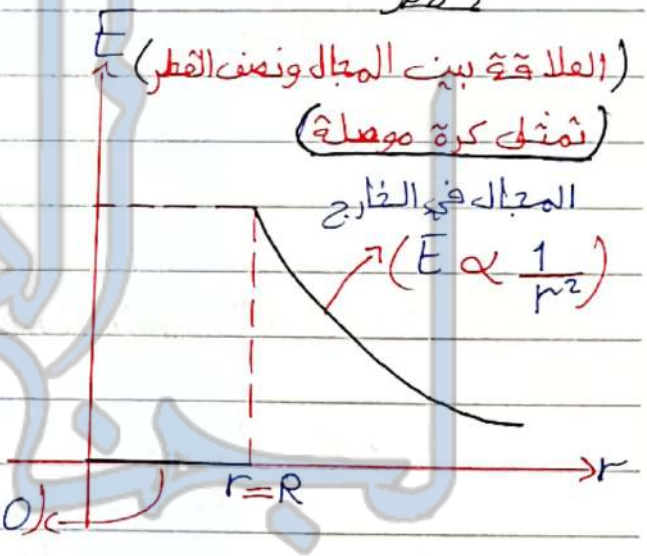
$$\Rightarrow E = \frac{\rho * R^3}{3 * \varepsilon_0 * r^2}$$

الشحنة داخل سطح غاوس هي شحنة الكرة كاملة وعليه



$\Rightarrow$ At $(r = R)$ on the surface of the sphere

$$\Rightarrow \boxed{E = k \frac{q}{R^2}}$$

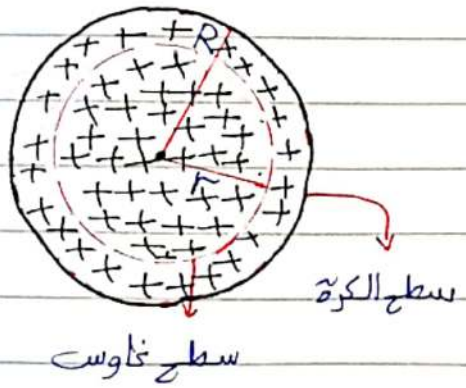


2-Insulating Sphere:

$\Rightarrow$ At $(r < R)$ inside the sphere

$$\Rightarrow E * A = \frac{q_{inside}}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\rho * r}{3 * \varepsilon_0}$$

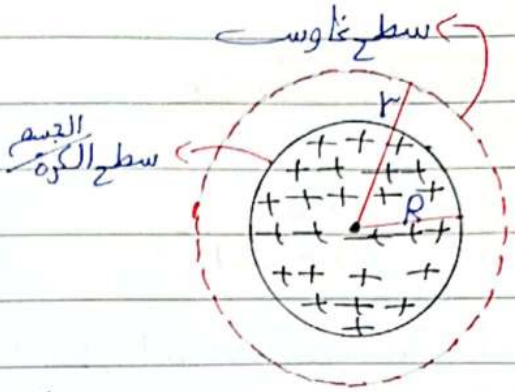


Scanned with Ca

⇒ At (r > R) outside the sphere:

$$\Rightarrow E * A = \frac{q_{inside}}{\varepsilon_0}$$

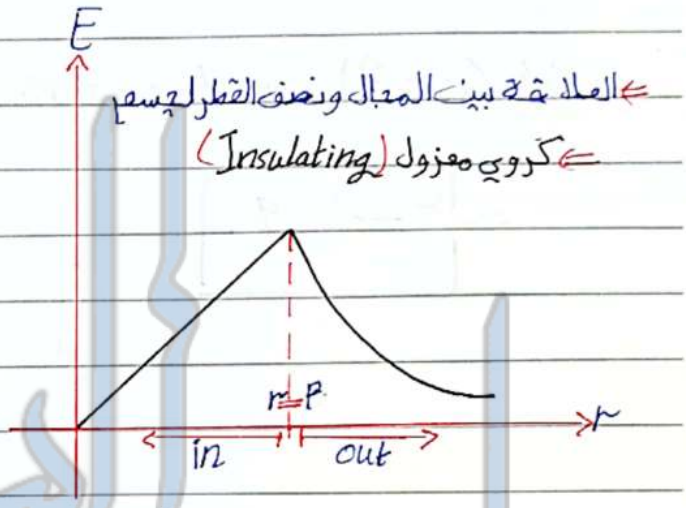
$$\Rightarrow E = \frac{\rho * R^3}{3 * \varepsilon_0 * r^2}$$



⇒ At (r = R) on the surface of the sphere:

$$\Rightarrow E * A = \frac{q_{inside}}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = \frac{\rho * R}{3 * \varepsilon_0}$$



⇐ العلاقة بين المجال ونصف القطر لجسم كروي معزول (Insulating)

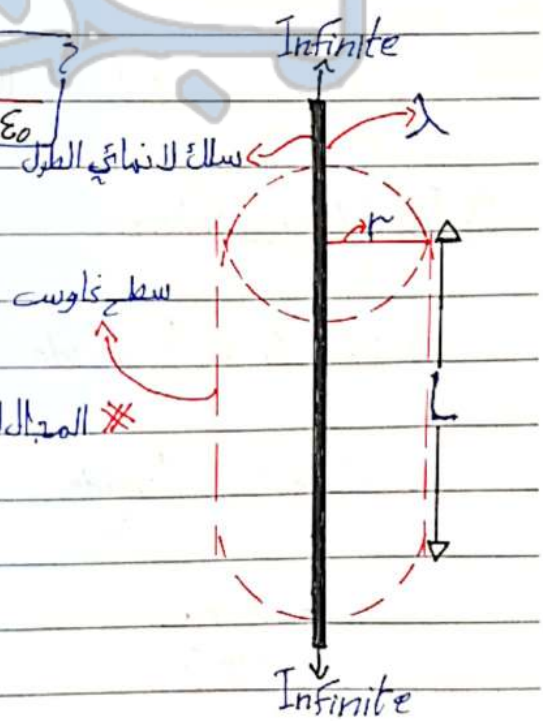
3-Cylindrical (Infinite line of charge).

⇐ سطح غاوس المناسب للسلك هو الإسطوانة.

$$\Rightarrow E * A = \frac{q_{inside}}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow E = 2k \frac{\lambda}{r}$$

$$k = \frac{1}{4 * \pi * \varepsilon_0}$$



※ المجال الكهربائي داخل الاسطوانة يساوي صفر.

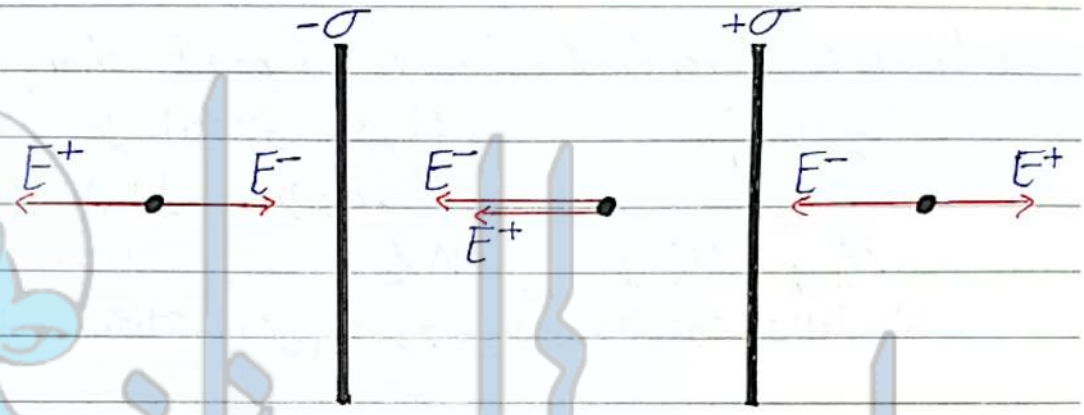
Scanned with Ca

4- Planar (Infinite non-conducting sheet):

المجال الناتج عن صفيحة لانهائية تحمل كثافة سطحية (σ) في نقطة ما حولها

$$\Rightarrow E = \frac{\sigma}{2 * \varepsilon_0}$$

⇐ حالة خاصة: إذا كان لدينا صفيحتان متوازيتان ولانهائيتان، الأولى تحمل كثافة شحنة سطحية مقدارها ($+\sigma$) والأخرى ($-\sigma$)



⇐ الإشارة السالبة لا تعوض بالقانون.

⇐ المجال خارج الصفيحتين تساوي صفر

$$\Rightarrow E^+ - E^- = 0$$

المجال الكهربائي بين الصفيحتين

$$\Rightarrow E_{net} = \vec{E^-} + \vec{E^+}$$

$$\hookrightarrow E_{net} = \frac{\sigma}{2 * \varepsilon_0} + \frac{\sigma}{2 * \varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow \boxed{E_{net} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}}$$

Perpendicular متعامدان

Scanned with Ca

⇒Electric Potential الجهد الكهربائي ⇐

⇒Potential difference between a and b.

$$\Rightarrow V_{ab} = V_b - V_a$$

⇐ الجهد الكهربائي عند اللانهاية ∞ يساوي صفر.

⇒Potential energy.

$$\Rightarrow U = q_o * V$$

1) Electric Potential due to a point charge

$$\Rightarrow V_q = K \frac{q}{r}$$

⇐ الإشارة السالبة تعوض في قانون الجهد الكهربائي.

⇐ الجهد كمية قياسية ولهذا ليس له إتجاه.

$$\Rightarrow W_{a\to b} = \Delta U_{a\to b} = q_o * \Delta V_{a\to b}$$

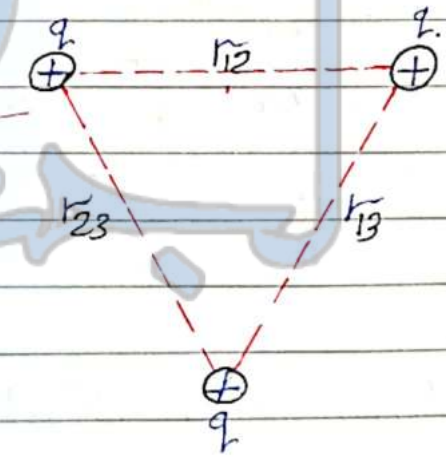
⇐ لحساب الجهد الكلي عند نقطة ما نقوم بجمع جميع الجهود الناتجة عن الشحنات.

⇐ عند إيجاد كمية طاقة الوضع المختزنة (stored) بالشحنة نستخدم القانون التالي:

$$\Rightarrow U_{q_1} = U_{12} + U_{13}$$

مجرد مثال

$$\Rightarrow U_{q_1} = K \frac{q_1 * q_2}{r_{12}} + K \frac{q_1 * q_3}{r_{13}}$$



⇐ عند إيجاد كمية طاقة الوضع المختزنة (stored) بالنظام كامل (system) نستخدم القانون التالي:

$$\Rightarrow U_{system} = U_{12} + U_{13} + U_{23}$$

$$\Rightarrow U_{system} = K \frac{q_1 * q_2}{r_{12}} + K \frac{q_1 * q_3}{r_{13}} + K \frac{q_2 * q_3}{r_{23}}$$

Scanned with Ca

⇐ إذا كانت الشحنتين مختلفات بالإشارة ومتساويتان مقداراً فإن الجهد يساوي صفر في منتصف المسافة بينهما.

⇐ إذا كانت الشحنتين متساويتان في المقدار ومتشابهات بالإشارة فإن الجهد يساوي صفر في منطقة المالانهاية (∞).

⇐ الجهد الكهربائي ∞

nce between a and b.

⇐ الجهد الكهربائي عند المالانهاية ∞ يساوي صفر.

1) Electric Potential due to a point charge

$$\Rightarrow V_A = K \frac{q}{r}$$

⇐ الإشارة السالبة تعوض في قانون الجهد الكهربائي.

⇐ الجهد كمية قياسية ولهذا ليس له إتجاه.

$$\Rightarrow W_{a\to b} = \Delta U_{a\to b} = q_o * \Delta V_{a\to b}$$

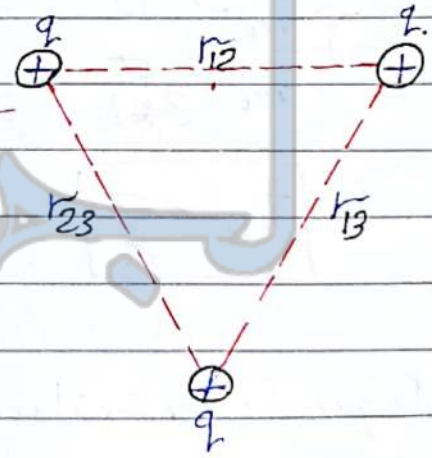
⇐ لحساب الجهد الكلي عند نقطة ما نقوم بجمع جميع الجهود الناتجة عن الشحنات.

⇐ عند إيجاد كمية طاقة الوضع المختزنة (stored) بالشحنة نستخدم القانون التالي:

$$\Rightarrow U_{q_1} = U_{12} + U_{13}$$

مجرد مثال

$$\Rightarrow U_{q_1} = K \frac{q_1 * q_2}{r_{12}} + K \frac{q_1 * q_3}{r_{13}}$$



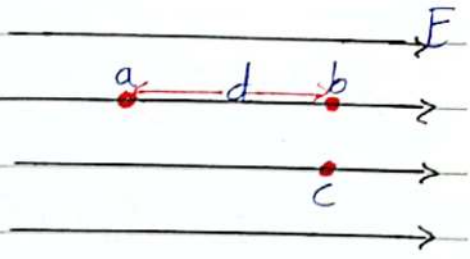
⇐ عند إيجاد كمية طاقة الوضع المختزنة (stored) بالنظام كامل (system) نستخدم القانون التالي:

$$\Rightarrow U_{system} = U_{12} + U_{13} + U_{23}$$

$$\Rightarrow U_{system} = K \frac{q_1 * q_2}{r_{12}} + K \frac{q_1 * q_3}{r_{13}} + K \frac{q_2 * q_3}{r_{23}}$$

Scanned with Ca

2) Motion of charged particles (Electric potential due uniform electric field E):



$$\Rightarrow \Delta V_{a\to b} = -\int_{x_b}^{x_a} \vec{E} \cdot dx$$

$$\Rightarrow V_{ba} = \Delta V_{a\to b} = -E * d * \cos\theta$$

$$\Rightarrow V_{ba} = \Delta V_{a\to b} = -\vec{E} \cdot \Delta\vec{d}$$

- d: المسافة بين النقطتين
- θ: الزاوية المحصورة بين اتجاه المجال والمسافة (d)

⇐ إذا كانت المسافة (d) متعامدة مع المجال فإن فرق الجهد بين النقطتين يساوي صفر

Equipotential surfaces: سطوح تساوي الجهد الكهربائي

$$\Rightarrow W_{a\to b} = \Delta U_{a\to b} = q_o * \Delta V_{a\to b}$$

$$\Rightarrow W_{a\to b} = \Delta K = -\Delta U_{a\to b} = -q_o * \Delta V_{a\to b}$$

- Planes: مجال منتظم
- Spheres: شحنة نقطية

$$\Rightarrow \Delta K = K_2 - K_1 = \left(\frac{1}{2} * m * v_2^2 - \frac{1}{2} * m * v_1^2\right)$$

K: الطاقة الحركية

⇐ إذا كانت الشحنة موجبة وتحركت عكس المجال، أو كانت الشحنة سالبة وتحركت مع المجال فهذا يعني أن هناك قوة خارجية أثرت عليها فنستخدم القانون التالي:

$$\Rightarrow W = q * \Delta V$$

⇐ وإذا كانت موجبة وتحركت مع المجال أو كانت سالبة وتحركت عكس المجال. نستخدم نفس القانون لكن مع سالب.

$$\Rightarrow W = -q * \Delta V$$

⇐ الوحدة المكافئة لوحدة الفولت

$$\Rightarrow Volt = \frac{J}{C} = \frac{Kg \cdot m^2}{s^2 \cdot C} = Kg \cdot m^2/s^2 \cdot C$$

Undergoes ⇒ تخضع = يمر بـ

Scanned with Ca

⇐ قانون الشغل العام بين نقطتين إذا كان المجال منتظم هو:

$$\Rightarrow W_{i\to f} = f_e \cdot d_{i\to f} = q * E * d_{i\to f} * \cos\theta$$

⇒ Calculating the field from the potential:

⇐ حساب المجال من الجهد:

$$\Rightarrow E_s = E_x\hat{i} + E_y\hat{j} + E_z\hat{k}$$

$$\Rightarrow E_s = -\frac{dV}{ds} \longrightarrow \begin{cases} E_x = -\frac{dV}{dx} \\ E_y = -\frac{dV}{dy} \\ E_z = -\frac{dV}{dz} \end{cases}$$

$$\Rightarrow E_s = \frac{\Delta V}{\Delta s} \Leftarrow \text{بشرط المجال الكهربائي يكون منتظم} \Rightarrow E = -\frac{\Delta V}{d}$$

$$\Rightarrow \Delta V = -\int E_s \cdot ds \longrightarrow \begin{cases} \Delta V_x = -\int E_x \cdot dx \\ \Delta V_y = -\int E_y \cdot dy \\ \Delta V_z = -\int E_z \cdot dz \end{cases}$$

⇒ Potential due to an electric dipole: (الجهد الناتج عن ثنائي القطب)

⇐ يتكون من شحنتين متساويات مقدارًا لكن مختلفات في الإشارة بمعنى شحنة موجبة والأخرى سالبة وبينهما مسافة.

$$\Rightarrow P = q * d$$

P: dipole moment.

$$\Rightarrow V = k\frac{P * \cos\theta}{r^2}$$

θ: Angle between (r) and (p).

Scanned with Ca

⇒ Potential due to continuous charge distribution.

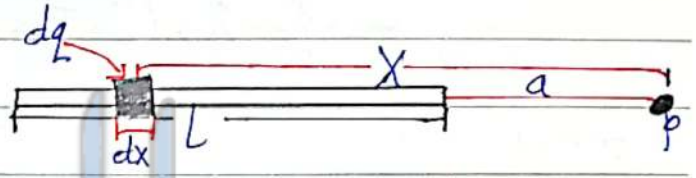
$\Rightarrow dq = \lambda\, dx \longrightarrow q = \lambda * L$

$\Rightarrow dq = \sigma\, dA \longrightarrow q = \sigma * A$

$\Rightarrow dq = \rho\, dVol \longrightarrow q = \rho * Vol$

1) Line of Charge (rod) :

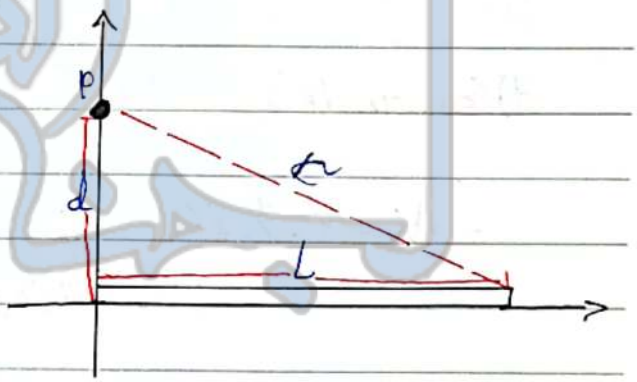
أ) إذا كان السلك ممتد على محور السينات الموجب والنقطة أيضًا على محور السينات الموجب أو موزي على محور السينات



$$\Rightarrow V_p = k * \lambda (\ln(a+L) - \ln a) = k * \lambda \cdot \ln\left[\frac{a+L}{a}\right]$$

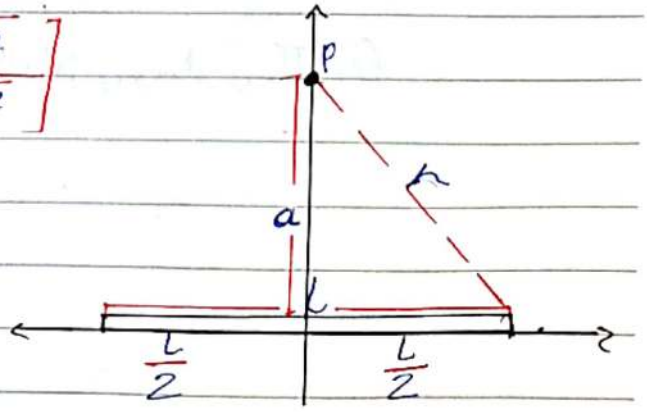
ب) إذا كان السلك ممتد على محور السينات الموجب والنقطة على محور الصادات

$$\Rightarrow V_p = k * \lambda \ln\left[\frac{L+\sqrt{L^2+d^2}}{d}\right] \quad r = \sqrt{L^2+d^2}$$



ج) إذا كان طول السلك موزي نصفه على محور السينات السالب والنصف الآخر على محور السينات الموجب والنقطة على محور الصادات .

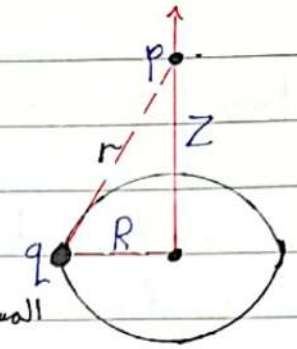
$$\Rightarrow V_p = k * \lambda \ln\left[\frac{L+\sqrt{L^2+a^2}}{-L+\sqrt{L^2+a^2}}\right]$$



Scanned with Ca

Samer Abuyounis - 16

2) Ring



$\Rightarrow V_p = k \frac{q}{\sqrt{Z^2+R^2}}$ ← r (الوتر)

R ← نصف قطر الحلقة

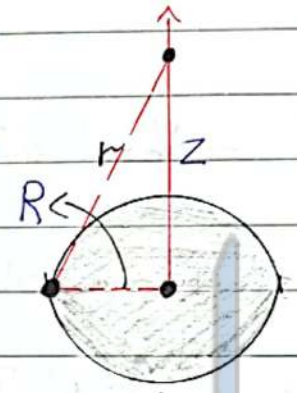
Z ← المسافة بين النقطة ومركز الحلقة

⇐ هذا القانون فقط لقياس الجهد لنقطة تبعد المسافة (Z) عن مركز الحلقة

$\Rightarrow V_p = k \frac{q}{R}$ ← in center ⇐ عوضنا مكان Z يساوي صفر

$\Rightarrow q = \lambda * (2 * \pi * R)$

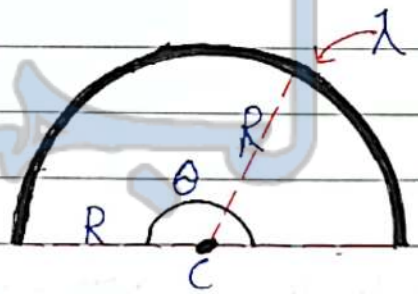
3) Disk



$\Rightarrow V_p = 2 * \pi * k * \sigma \left[\sqrt{Z^2+R^2} - Z\right]$ ← r

$\Rightarrow V_{center} = \sigma * (\pi * R^2)$

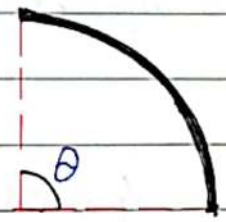
4) Semicircle



$\Rightarrow V_c = k * \lambda * \theta$

θ: 3.14 (π) بالتقدير الدائري وقيمتها هنا

$\Rightarrow V = \frac{k * \lambda * \pi}{2}$



$\Rightarrow \theta$: $\frac{\pi}{2}$ بالتقدير الدائري وتساوي

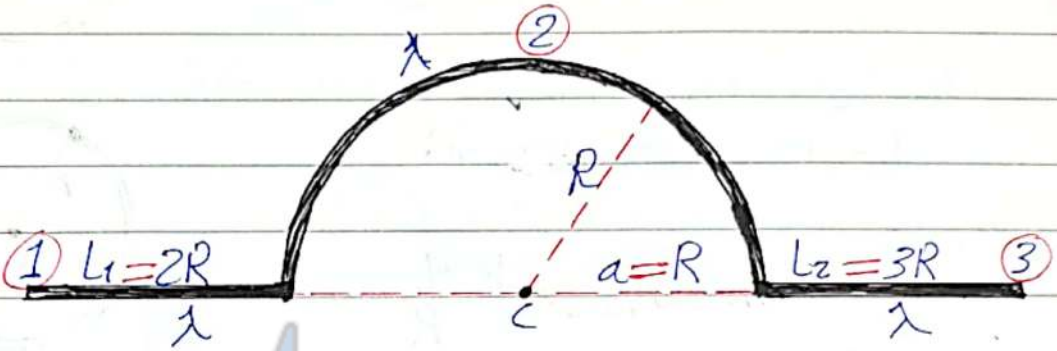
Scanned with Ca

⇐ إذا جاء سؤال مثل الرسمة التالية تكون الفكرة عبارة عن جمع الجهود عند كل جزء

١- الجزء الأول هو عبارة عن سلك (rod)

٢- الجزء الثاني عبارة عن نصف دائرة

٣- الجزء الثالث عبارة عن سلك (rod)



$$\Rightarrow V_c = V_1 + V_2 + V_3$$

$$\Rightarrow V_c = k*\lambda \ln\left[\frac{a+L_1}{a}\right] + k*\lambda*\theta + k*\lambda \ln\left[\frac{a+L_2}{a}\right]$$

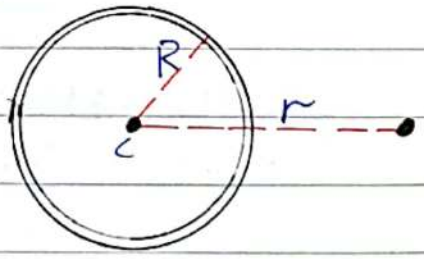
$$\Rightarrow V_c = k*\lambda \ln\left[\frac{R+2R}{R}\right] + k*\lambda*\pi + k*\lambda \cdot \ln\left[\frac{R+3R}{R}\right]$$

$$\Rightarrow V_c = k*\lambda \ln[3] + k*\lambda*\pi + k*\lambda \ln[4]$$

5) Conducting sphere ⇒ كرة موصلة

a) r ⇐ عندما تكون النقطة خارج الكرة وتبعد عن المركز مسافة

$r > R \Rightarrow$ (outside)



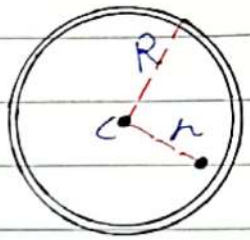
$$\Rightarrow V_{outside} = k\frac{q}{r}$$

$$\Rightarrow q = \sigma*(4*\pi*R^2)$$

Scanned with Ca

b) r ⟸ عندما تكون النقطة داخل الكرة وتبعد عن المركز مسافة

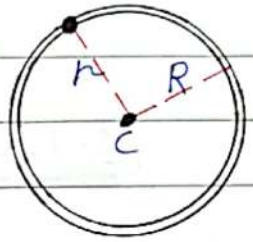
$r < R$ (inside)



$$\Rightarrow V_{inside} = k\frac{q}{R}$$

c) عندما تكون النقطة على السطح

$R = r$ (on surface)

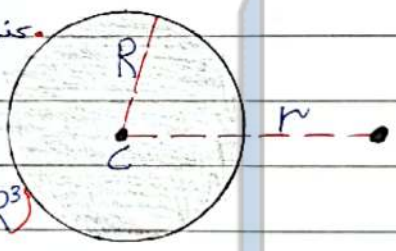


$$\Rightarrow V_{on\ surface} = k\frac{q}{R}$$

6) Insulating sphere ⟸ كرة عازلة

a) r ⟸ عندما تكون النقطة خارج الكرة وتبعد عن المركز مسافة

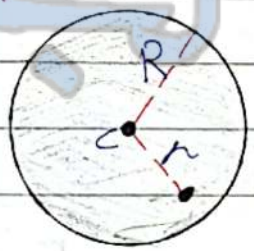
$r > R$ (outside)



$$\Rightarrow V_{outside} = k\frac{q}{r} \quad // \quad q = \rho\left(\frac{4}{3} * \pi * R^3\right)$$

b) r ⟸ عندما تكون النقطة داخل الكرة وتبعد عن المركز مسافة

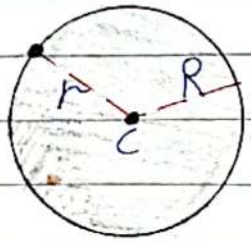
$r < R$ (inside)



$$\Rightarrow V_{inside} = k\frac{q}{2R}\left(3 - \frac{r^2}{R^2}\right)$$

c) ⟹ عندما تكون النقطة على السطح

$R = r$ (on surface)



$$\Rightarrow V_{on\ surface} = k\frac{q}{r}$$

Scanned with Ca

Chapter -26- Samer Abuyounis -19

⇒Capacitance⇐ المواسعات

$$\Rightarrow C = \frac{q}{V} \Rightarrow \frac{C}{Volt} = F \text{ (فاراد)} \quad \Rightarrow \Delta V = \frac{q}{C}$$

* أشكال المواسعات الكهربائية:

1- المواسع ذو اللوحين المتوازيتين: Parallel plate capacitor ⊣⊢

2- المواسع الأسطواني: Cylindrical capacitor



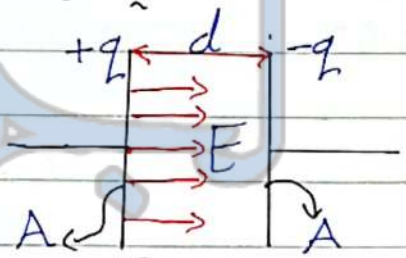
3- المواسع الكروي: Spherical capacitor



1- Parallel plate capacitor:

⇐ الشحنة على جانبي اللوحين متساويات بالمقدار وموقعا كسات بالإشارة.

$$\Rightarrow \boxed{C = \frac{\varepsilon_0 * A}{d}} \quad // V = E * d$$



A: مساحة إحدى اللوحين.

d: المسافة بين اللوحين.

$\Rightarrow \varepsilon_0 = 8.85 * 10^{-12}$

$$\Rightarrow E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \qquad \Rightarrow q = \sigma * A$$

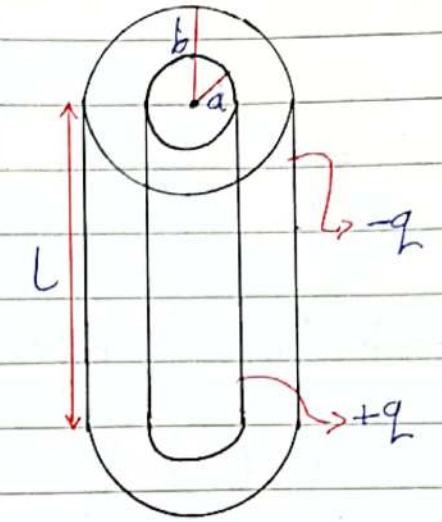
⇐ هذا النوع من المواسع يعتمد على شكل الموصل (Geometrical Factor)

Scanned with Ca

2- Cylindrical capacitors

$$\Rightarrow C = \frac{2\pi * \varepsilon_0 * L}{\ln(\frac{b}{a})}$$

a: نصف قطر الأسطوانة الداخلية
b: نصف قطر الأسطوانة الخارجية
L: طول الأسطوانة

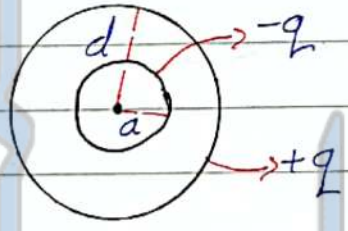


⇐ هذا الشكل من المواسعات أيضًا يعتمد على شكل الموصل (Geometrical factor)

3- Spherical capacitors

$$\Rightarrow C = \frac{4\pi * \varepsilon_0 * a * b}{b - a}$$

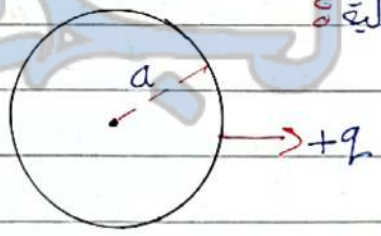
a: نصف القطر الداخلي b: نصف القطر الخارجي



⇐ إذا كانت الكرة مكونة من جسم موصل واحد نصف قطره (a) فإن المواسعة الكهربائية تعطى بالعلاقة التالية:

$b = \infty$

$$\Rightarrow C = 4\pi * \varepsilon_0 * a$$



⇒ Energy stored in a capacitor الطاقة المختزنة داخل المواسع الكهربائي

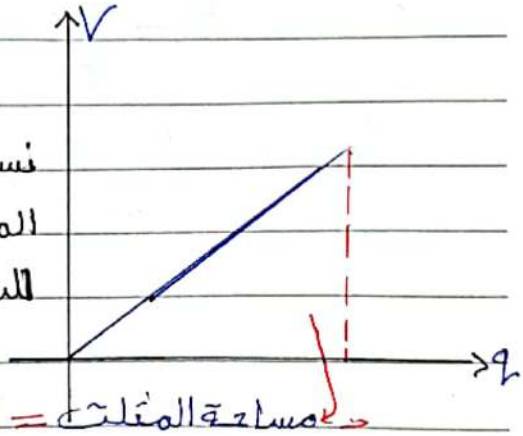
اجباري استخدم هذا القانون عند حدوث تغير مثل المثال السي حليته

$$\Rightarrow U = \frac{1}{2} * q * V$$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{2} * C * V^2$$

$$\Rightarrow U = \frac{1}{2} * \frac{q^2}{C}$$

نستخدم المناسب للسؤال



Scanned with Ca

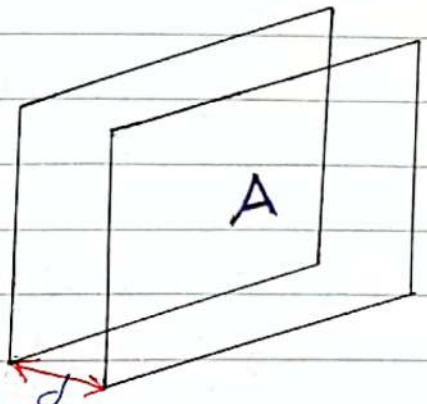
⇐ الشغل - W - :

$$\Rightarrow W = \Delta U = U_f - U_i$$

⇐ كثافة الطاقة - u - هي عبارة عن الطاقة في وحدة الحجوم.

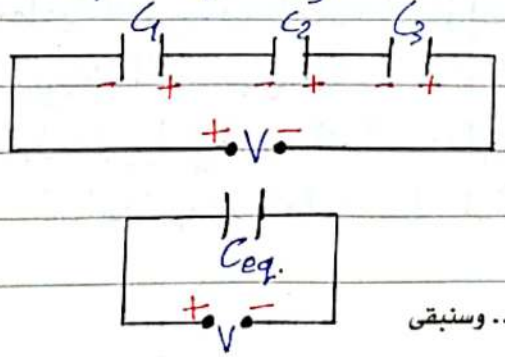
$$\Rightarrow u = \frac{U}{Valume} = \frac{U}{A * d}$$

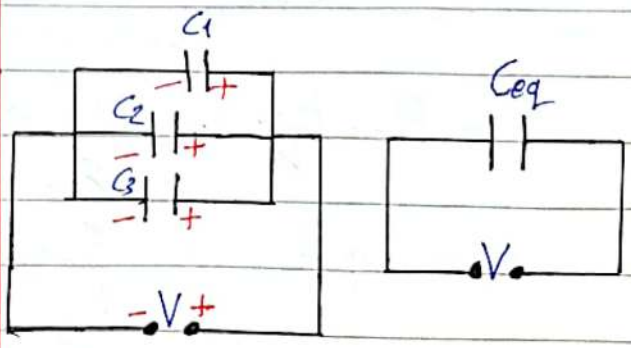
$$\Rightarrow u = \frac{1}{2} * \varepsilon_0 * E^2$$



توصيل المواسعات / Connection of capacitances

1) Series connection التوصيل على التوالي	2) Parallel connection التوصيل على التوازي
$\Rightarrow q_{eq.} = q_1 = q_2 = q_3 = \cdots$	⇐ في التوصيل على التوازي الشحنة الكهربائية تتوزع عند كل مواسع ومجموعها يساوي الشحنة الكلية $\Rightarrow q_{eq.} = q_1 + q_2 + q_3 + \cdots$
$\Rightarrow V_{total} = V_1 + V_2 + V_3 + \cdots$	⇐ الجهد الكهربائي يكون متساوي عند كل مواسع ويساوي الجهد الكلي. $\Rightarrow V_{total} = V_1 = V_2 = V_3 = \cdots$
⇐ في التوصيل تكون جميع الشحنات متساوية وتساوي الشحنة الكلية (المكافئة).	
⇐ ويكون الجهد الكهربائي في التوصيل على التوالي موزع عند كل مواسع ومجموع الجهود عند كل مواسع يساوي الجهد الكلي.	$\Rightarrow C_{eq.} = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots$
$\Rightarrow \frac{1}{C_{eq.}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \cdots$	





Scanned with Ca

⇐ إستنتاج 8:

⇐ إذا تم توصيل مواسعين على التوازي ف

$$\Rightarrow V' = V_1' = V_2' = \frac{C_1 * V_1 + C_2 * V_2}{C_1 + C_2}$$

⇐ وشحنة كل مواسع بعد التوصيل على التوازي تساوي:

$$\Rightarrow q_1' = C_1 * V' \qquad \Rightarrow q_2' = C_2 * V'$$

⇐ إستنتاج 9:

⇐ إذا تم توصيل مواسعين على التوالي فإن شحنة كل من المواسعين تساوي:

$$\Rightarrow q' = \frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2}(V_1 + V_2)$$

⇐ وجهد كل من المواسعين بعد التوصيل على التوالي:

$$\Rightarrow V_1' = \frac{q'}{C_1} \qquad \Rightarrow V_2' = \frac{q'}{C_2}$$

⇐ الشحنة النهائية على المواسع:

⇐ الشحنة النهائية = الشحنة بعد التوصيل − الشحنة الأصلية

⇒ Capacitor with Dielectric

Dielectric = هي مادة عازلة توضع في الفراغ الذي بين لوحي المواسع ولها ثابت المادة (K)

$$\Rightarrow K = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$$

⇐ المواسعة الكهربائية سوف تزداد بزيادة معامل (K)،

⇐ المجال الكهربائي يقل بزيادة معامل (K).

$$\Rightarrow C = K * C_{air}$$

$$\Rightarrow E = \frac{E_{air}}{K}$$

$$\Rightarrow C_{Air} = \frac{\varepsilon_0 * A}{d}$$

- K: ثابت المادة العازلة الموضوعة بين لوحي المواسع (بدون وحدة)
- ε: السماحية الكهربائية للمادة العازلة
- ε_0: السماحية الكهربائية للهواء وقيمتها: $8.85 * 10^{-12}$
- E_{air}: المجال الكهربائي بدون المادة العازلة
- C_{air}: المواسعة بدون المادة العازلة

Scanned with Ca

Current and Resistance التيار الكهربائي والمقاومات

⇒Electric Current: التيار الكهربائي

⇒Average current: معدل التيار ⇒ $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$

⇒Instantaneous current: التيار اللحظي ⇒ $I = \frac{dq}{dt}$

⇐ يقاس التيار بوحدة الأمبير A وتكافئ $\left(\frac{C}{s}\right)$ (كولوم لكل ثانية).

⇐ نوعان للتيار الكهربائي:

1- التيار الفعلي (الحقيقي) (real current): يعبر عن حركة الشحنات السالبة.

2- التيار الإصطلاحي (conventional current): يعبر عن حركة الشحنات الموجبة.

$\Rightarrow q = n * e$

⇒Current Density: كثافة التيار الكهربائي ⇒ كمية متجهة (لها اتجاه)

⇐ يرمز لكثافة التيار بالرمز $\vec{J}$ ووحدة قياسه (A/m^2).

$\Rightarrow I = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$ (non-uniform) فقط إذا كان توزيع كثافة التيار بشكل غير منتظم

$\Rightarrow I = J * A$

$\Rightarrow J = \frac{I}{A}$

فقط إذا كان توزيع كثافة التيار بشكل منتظم (uniform)؛ لأن كثافة التيار تكون دائماً عمودية مع مساحة السطح.

⇐ السرعة العشوائية لكل الكترون $= 1 * 10^6 m/s$

⇐ عند مرور التيار الكهربائي فالسرعة تسمى بالسرعة الانسياقية (drift velocity)

↳ ويرمز لها بالرمز (V_d) ⇐ وتكون قيم السرعة الانسياقية قليلة جدًا وتكون قريبة من $(1 * 10^{-4} m/s)$

Scanned with Ca

⇐ لقياس كثافة التيار الكهربائي من خلال السرعة الإنسياقية وذلك من خلال القوانين التالية:

$\Rightarrow I = J*A = n*e*v_d*A$ $\quad\Rightarrow q = n*A*L*e$

$\Rightarrow J = n*e*v_d$

$\Rightarrow n = \frac{N}{Vol}\ m^{-3}$

n: عدد الإلكترونات لكل وحدة حجم

e: شحنة الالكترون

L: طول مقطع من الموصل

A: مساحة مقطع من الموصل

Vol: الحجم

⇐ Resistance and Resistivity: المقاومة والمقاومية

⇐ تصنيف المواد حسب توصيلها للتيار الكهربائي:

١- مواد موصلة للتيار الكهربائي (conductor) ⇐ مثل: النحاس copper / الحديد Iron

٢- مواد عازلة للتيار الكهربائي (isolated) ⇐ مثل: الخشب Wood / المطاط Rubber

٣- مواد شبه موصلة وشبه عازلة للتيار الكهربائي (semiconductor) ⇐ مثل: السيليكون Silicon

٤- مواد فائقة الموصلية (super conductor).

⇐ تقاس المقاومة الكهربائية بوحدة (Ω) وهي تكافئ (Volt/A)

⇐ الموصلية (σ) (conductivity) تقاس بوحدة $\left(\frac{1}{\Omega \cdot m}\right)$

⇐ المقاومية (ρ) (Resistivity) تقاس بوحدة (Ω·m) ← وهي مقلوب الموصلية

$\Rightarrow \rho = \frac{1}{\sigma}$

⇐ قانون أوم:

$\Rightarrow V = R*I$ $\quad\Rightarrow R = \frac{V}{I}$

Scanned with Ca

⇐ يمكن إيجاد مقدار المقاومة R من خلال علاقة بين المقاومة والمقاومية أو الموصلية والعلاقة هي:

$\Rightarrow R = \rho \frac{L}{A}$

$\Rightarrow R = \frac{L}{\sigma * A}$

R: المقاومة الكهربائية
L: طول الموصل
A: مساحة مقطع الموصل العمودية على التيار

⇐ العلاقة عكسية بين التيار الكهربائي والمقاومة

⇐ قوانين هامة لإيجاد المجال الكهربائي من الموصلية أو المقاومية:

$\Rightarrow E = \rho * J$ $\quad\Rightarrow E = \frac{J}{\sigma}$

$\Rightarrow J = \sigma * E = \frac{E}{\rho}$

⇐ العلاقة بين المقاومية أو المقاومة ودرجة الحرارة (كلفن) هي:

$\Rightarrow \rho = \rho_o * (1 + a(T - T_o))$

$\Rightarrow R = R_o * (1 + a(T - T_o))$

R_o ، T_o: المقاومة عند درجة الحرارة
ρ_o ، T_o: المقاومية عند درجة الحرارة
a: المعامل الحراري لكل من المقاومة أو المقاومية

⇐ ملاحظة: درجة الحرارة T تكون بالكلفن ليس بالسيليسيوس.

$\Rightarrow K^\circ = 273^\circ + C^\circ$

⇐ القدرة الكهربائية (Power) لأي مقاومة كهربائية تعطى بالعلاقات التالية وتقاس بالوات (W)

$\Rightarrow P = I * V$ ← What rate is heat generated? ← تعني القدرة (Power)

$\Rightarrow P = I^2 * R$ ← نستخدم المناسب للسؤال

$\Rightarrow P = \frac{V^2}{R}$ ← $\Rightarrow I = \frac{V}{R_{total}}$

⇐ الطاقة المختزنة داخل المقاومة الكهربائية تعطى بالعلاقة التالية وتقاس بوحدة جول (J).

$\Rightarrow U = P * t$

Scanned with Ca

Chapter -28- Samer Abuyaanis-26

Circuits الدارات الكهربائية

⇐ إيجاد القوة الدافعة الكهربائية من الشغل:

$$\Rightarrow \mathcal{E}_{emf} = \frac{dW}{dq}$$

$\mathcal{E}_{emf}$ تدل على القوة الدافعة الكهربائية

⇐ أنواع القوى الدافعة الكهربائية حسب وجود مقاومة داخلية أو عدم وجودها.

1-Ideal electromotive force device: المقاومة الداخلية تساوي صفر ($r=0$)

(القوة الدافعة = فرق الجهد)

$$\Rightarrow \mathcal{E} = V$$

2-Real electromotive device: يوجد مقاومة داخلية والقوة الدافعة تساوي جهد البطارية بالكامل: $\mathcal{E}$

جهد النازة: V

$$\Rightarrow \mathcal{E} = V + I * r$$

$$\Rightarrow V = \mathcal{E} - I * r$$

⇐ التيار يعطى بالعلاقة التالية:

$$\Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{\text{مجموع المقاومات الداخلية والخارجية}}$$

⇒ Electric Power:

$$\Rightarrow P_R = I^2 * R \longrightarrow (\text{external})$$ القدرة في المقاومة الخارجية

$$\Rightarrow P_r = I^2 * r \longrightarrow (\text{internal})$$ القدرة في المقاومة الداخلية

$$\Rightarrow P_{\mathcal{E}} = I * \mathcal{E} \longrightarrow$$ القدرة في البطارية

⇐ تقاس القدرة بوحدة الوات Watt (W) وهي تكافئ $A.V$ أو $A^2.\Omega$

⇐ تتحول الطاقة في البطارية من طاقة كيميائية إلى طاقة كهربائية

تتحول الطاقة في المقاومة من طاقة كهربائية إلى طاقة حرارية (Thermal energy)

Scanned with Ca

⇐ قوانين خاصة لحساب القدرة من الشغل :

$\Rightarrow P = \frac{dW}{dt}$ ⟵ (Instantaneous power) القدرة اللحظية

$\Rightarrow P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$ ⟵ (Average power) القدرة المتوسطة

⇐ قوانين حساب الطاقة او الشغل :

$\Rightarrow U_R = P_R * t = I^2 * R * t$ ⟵ الطاقة في المقاومة الخارجية

$\Rightarrow U_r = P_r * t = I^2 * r * t$ ⟵ الطاقة في المقاومة الداخلية

$\Rightarrow U_\varepsilon = P_\varepsilon * t = I * \varepsilon * t$ ⟵ الطاقة في البطارية

Resistors Combination : ~ توصيل المقاومات

Parallel connection : التوصيل على التوازي	Series connection : التوصيل على التوالي
⇐ عند التوصيل على التوازي فإن التيار الكلي مجموع كل تيار مار بمقاومة .	⇐ عند التوصيل على التوالي فإن التيار المار بأي مقاومة هو نفسه يساوي التيار الكلي : $\Rightarrow I_{total} = I_1 = I_2 = I_3$
⇐ وبهذا فإن المقاومة الأقل يمر فيها تيار أكبر ⇒ $\Rightarrow I_{total} = I_1 + I_2 + I_3$	
⇐ عند التوصيل على التوازي فإن الجهد الكهربائي الكلي يساوي جهد أي من المقاومات ويساوي جهد البطارية (ε) $\Rightarrow V_{total} = \varepsilon = V_1 = V_2 = V_3$	⇐ عند التوصيل على التوالي فإن الجهد الكهربائي الكلي للبطارية (ε) = مجموع الجهود عند كل مقاومة ⇐ وبهذا فإن المقاومة الأكبر تأخذ جهداً أكبر ⇒ $\Rightarrow V_{total} = \varepsilon = V_1 + V_2 + V_3$
⇐ قانون المقاومة الكهربائية المكافئة عند التوصيل على التوازي (equivalent resistance) R_{eq} $\Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$	⇐ قانون المقاومة الكهربائية المكافئة عند التوصيل على التوالي (equivalent resistance) R_{eq} $\Rightarrow R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$
أعلى قدرة ⟸ أعلى تيار ⟸ أقل مقاومة مكافئة ⟸ توازي	

Scanned with Ca

الدارة البسيطة

$\Sigma \mathcal{E}$: مجموع القوى الدافعة الكهربائية في الدارة

ΣR : مجموع المقاومات الداخلية والخارجية في الدارة

$$\Rightarrow I = \frac{\Sigma \mathcal{E}}{\Sigma R}$$

$$\Rightarrow \text{Voltage drop} = I * r$$

Kirchhoff's Rules : قوانين كيرتشوف

١- قانون كيرتشوف الأول :

"مجموع التيارات الداخلة من أي نقطة إلى الدارة يساوي مجموع التيارات الخارجة من نفس النقطة".

٢- قانو

٢- قانون كيرتشوف الثاني :

"مجموع التغيرات في الجهد عبر أي مسار مغلق في الدارة يساوي صفر".

عند التحرك بنفس اتجاه التيار $\Rightarrow V = -I * R$

عند التحرك عكس اتجاه التيار $\Rightarrow V = +I * R$

Scanned with Ca

⇒ RC-Circuits دارة المقاومة والمكثف

1- Charging Circuit: دارة شحن

$\Rightarrow q_i = q_{max} = C * \mathcal{E}$

$\Rightarrow V_i = V_{max} = \mathcal{E}$

$\Rightarrow I_i = I_{max} = \frac{\mathcal{E}}{R}$

⇐ علاقات (قوانين) خاصة بدارة الشحن:

$\Rightarrow q(t) = q_i * [1 - e^{-\frac{t}{RC}}]$

$\Rightarrow V_c(t) = V_i * [1 - e^{-\frac{t}{RC}}]$

$\Rightarrow I(t) = I_i * e^{-\frac{t}{RC}}$

$\Rightarrow \tau = RC$ ⇒ Capacitive time constant ثابت الزمن السعوي (وحدته s)

$\Rightarrow t = \tau = RC$ ⇐ دارة الشحن بعد مرور زمن سعوي واحد

$\Rightarrow I(t) = I_i * e^{-\frac{t}{RC}} \longrightarrow I(\tau) = I_i * e^{-\frac{\tau}{RC}} = I_i * e^{-1} = 0.368\, I_i$

$\Rightarrow V(t) = V_i * [1 - e^{-\frac{t}{RC}}] \longrightarrow V(\tau) = V_i * [1 - e^{-1}] = 0.632\, V_i$

$\Rightarrow q(t) = q_i * [1 - e^{-\frac{t}{RC}}] \longrightarrow q(\tau) = q_i * [1 - e^{-1}] = 0.632\, q_i$

Scanned with Ca